GD32E230K8U6 与 CBU5000V210 UWB 雷达软件设计说明

源代码交付配套文档

文档版本	V1.0
发布日期	2026-10-24
适用硬件	GD32E230K8U6 + CBU5000V210
适用软件	GD 控制与透传程序、UWB Radar 固件
交付属性	客户交付版

文档控制

本文档随对应源代码一并交付，用于说明系统目标、软硬件接口、启动与运行逻辑、UWB 配置命令、CIR 数据格式及串口带宽边界。若后续宏定义或 UWB 原厂固件发生变更，应同步更新本文档。

修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-10-24	首次发布；依据 GD 与 UWB 源码整理。
V1.1	2026-10-24	同步当前连续感知参数；取消 GD32 INIT OK 主动输出。

目录

1 设计目标与范围

2 系统总体方案

3 GD32 程序设计逻辑

4 UWB 命令格式

5 配置宏与参数说明

6 CIR 数据输出格式

7 原样转发逻辑

8 115200 波特率限制

9 调试与验收建议

10 已知限制与维护说明

附录 A 宏定义与命令字段映射

附录 B 数据量计算速查

附录 C 主要源代码位置

1 设计目标与范围

1.1 设计目标

- 由 GD32E230K8U6 在上电后等待 UWB 模块完成初始化，并通过 UART0 对 CBU5000V210 下发一条完整的雷达配置命令。
- 同时支持连续感知（sensing_mode = 0）和基于帧的感知（sensing_mode = 1），通过编译期宏定义选择模式并配置相关参数。
- 将 UWB 返回的全部串口字节——包括启动信息、文本提示以及二进制 CIR 数据——按接收顺序从 M_LOG 引脚原样输出。
- GD 与 UWB 通信串口、M_LOG 串口均统一为 115200 bit/s，便于现场使用常规串口工具采集数据。
- 对命令字段、二进制数据格式和带宽边界形成可复核的交付说明，方便后续维护、参数调整及上位机解析。

1.2 适用范围

本文档适用于本项目目录中交付的 GD32E230K8U6 工程及 CBU5000V210 Radar 固件。本文描述当前源代码行为；原厂邮件或早期说明如与原理图、当前固件实现不一致，应以原理图连接和当前源代码为准。

1.3 关键术语

术语	说明
CIR	Channel Impulse Response，信道冲激响应；每个 tap 包含同相 I 与正交 Q 两个有符号采样分量。
tap	CIR 的离散采样点。采样数量 N = CIR_tap_end − CIR_tap_start + 1。
1T1R	单发单收。本固件在该模式下输出一组接收通道数据，底层来源为 RX2。
1T2R	单发双收。每条数据依次包含 RX1 I/Q 与 RX2 I/Q。
M_LOG	GD32 独立日志 / 数据输出口：USART0_TX，PA9，115200 bit/s。

2 系统总体方案

2.1 软硬件分工

组成	主要职责
CBU5000V210 UWB	执行 UWB 雷达初始化、采集 CIR、组织二进制数据帧，并通过 UART0 输出。
GD32E230K8U6	上电延时、组装并下发配置命令、接收 UWB 字节流、经 M_LOG 原样转发。
上位机 / 串口工具	从 M_LOG 接收数据，识别帧头、解析序列号和帧号，并显示或保存 I/Q、幅值及距离曲线。

2.2 串口与引脚连接

信号方向	UWB 端	GD32 端	说明
UWB → GD	GPIO00 / UART0_TX	PA3 / USART1_RX	CIR 与文本信息接收；GD 端使用 RX DMA。
GD → UWB	GPIO01 / UART0_RX	PA2 / USART1_TX	GD 下发 f 配置命令。
GD → 上位机	—	PA9 / USART0_TX	M_LOG 独立输出；TX DMA。
UWB → GD	中断输出	PA1 / EXTI	已配置上升沿中断，当前应用仅保留事件，不参与数据转发。

收发连接：UART 遵循 TX 接对端 RX、RX 接对端 TX。原理图中的 PA2/TXD、PA3/RXD，与 UWB GPIO01/UART0_RX、GPIO00/UART0_TX 的方向相符。

2.3 UWB 串口选择

当前 UWB 应用启用 UART0；UART1 虽存在 GPIO02/GPIO03 映射，但应用宏 APP_UART1_ENABLE 为 0，未参与本项目通信。因此 GD 只需对接 UWB UART0。

3 GD32 程序设计逻辑

3.1 主程序流程

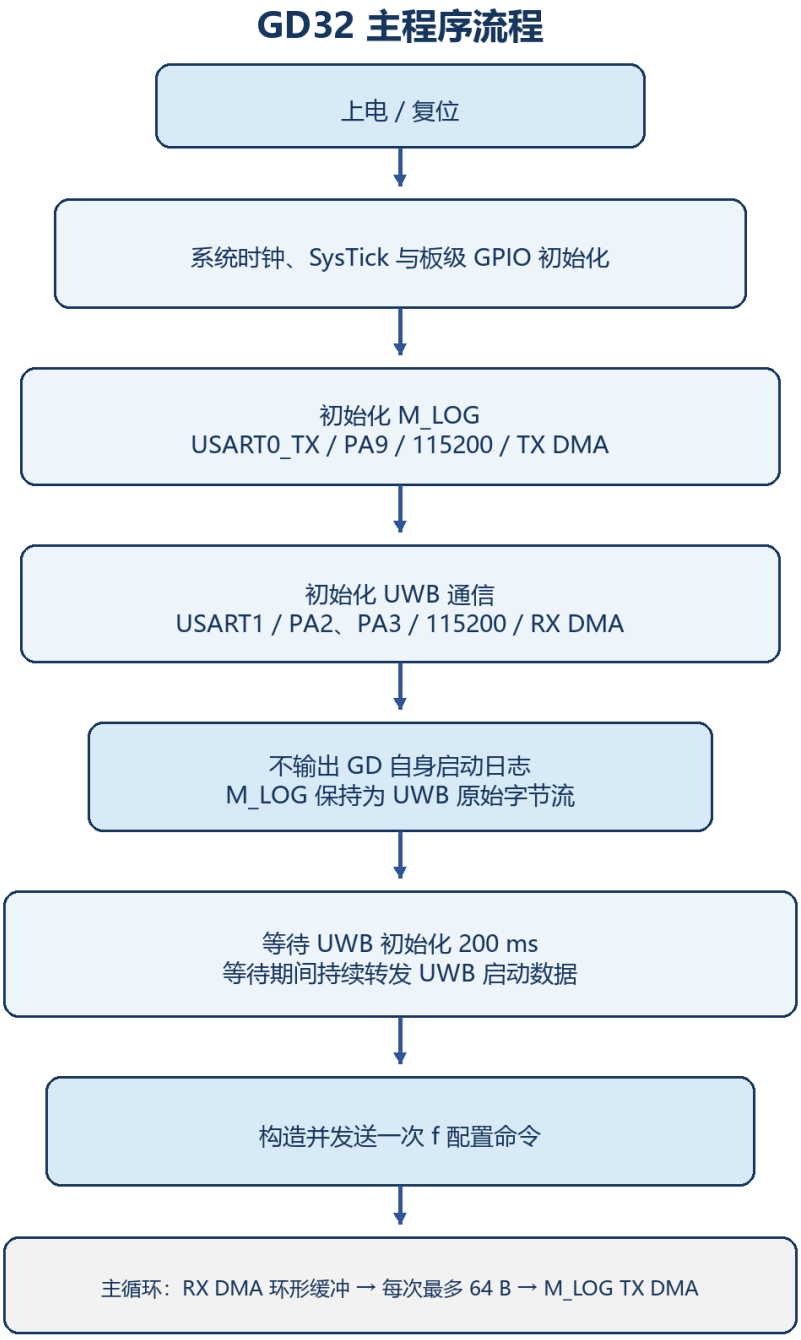


图 1 GD32 主程序流程

1. 完成系统时钟、SysTick、板级 GPIO 及 UWB 中断输入初始化。
2. 初始化 M_LOG：USART0_TX、PA9、115200 bit/s、发送 DMA。
3. 初始化 UWB 通信口：USART1、PA2/PA3、115200 bit/s；启动接收 DMA 并维护 2048 字节环形缓冲区。

4. 不输出 GD 自身启动日志；源码中的 GD32 INIT OK 发送调用已注释，M_LOG 只输出从 UWB 接收到的字节。
5. 等待 UWB 初始化 200 ms；等待期间仍读取并转发 UWB 启动信息。
6. 按照当前编译宏构造一条 f 命令并发送；随后进入持续原样转发主循环。

3.2 串口配置

接口	用途	引脚	帧格式	DMA	波特率
USART1	GD ↔ UWB	PA2 TX / PA3 RX	8N1，无流控	RX DMA	115200
USART0	M_LOG 输出	PA9 TX	8N1，无流控	TX DMA	115200

M_LOG 仅配置 TX，不占用 USART0_RX。UWB 数据链路为双向 UART，但运行阶段主要数据流方向为 UWB → GD → M_LOG。

3.3 启动时序

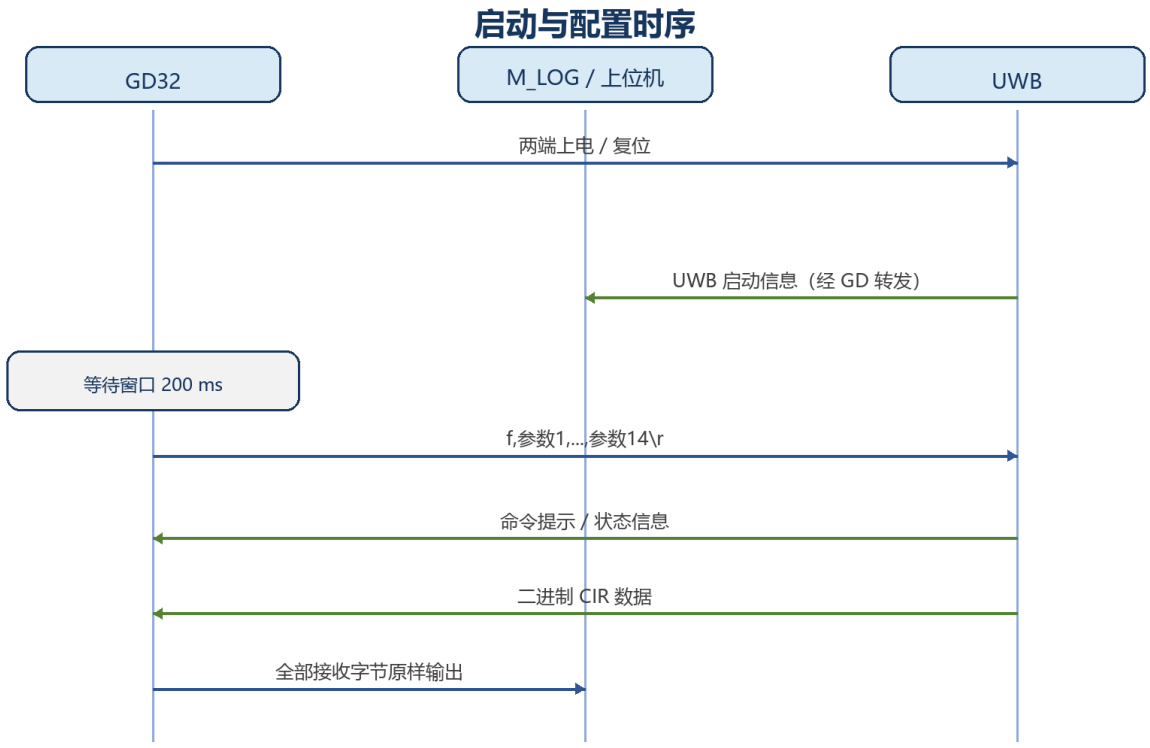


图 2 上电、延时、配置和数据转发时序

启动延时：UWB_STARTUP_DELAY_MS 当前为 200 ms。若硬件批次、供电上升时间或 UWB 固件初始化时间

变化，应以实测结果适当增大。

3.4 UWB 中断引脚

PA1 已配置为上升沿 EXTI 输入。当前程序仅记录 / 清除事件，配置下发和 CIR 数据接收不依赖该中断；后续如需以中断触发业务处理，应补充事件消费逻辑。

4 UWB 命令格式

4.1 命令总体格式

GD 使用 ASCII 文本命令配置并启动雷达。命令以字母 f 开头，后跟 14 个十进制无符号整数，字段之间以英文逗号分隔，以回车字符 0x0D 结束。

```
f,<P1>,<P2>,<P3>,<P4>,<P5>,<P6>,<P7>,<P8>,<P9>,<P10>,<P11>,<P12>,<P13>,<P14>\r
```

终止符：命令末尾必须发送回车 \r（0x0D）；当前 GD 不额外发送换行 \n。

4.2 字段顺序

序号	命令字段	GD 宏 / 来源	含义
1	mode_PRF	UWB_MODE_PRF	PRF / PHY 工作模式
2	power_code	UWB_POWER_CODE	发射功率码
3	scale_bit	UWB_SCALE_BIT	CIR 数字缩放位
4	gain_idx	UWB_GAIN_INDEX	接收增益索引
5	CIR_tap_start	UWB_CIR_TAP_START	CIR 起始 tap
6	CIR_tap_end	UWB_CIR_TAP_END	CIR 结束 tap
7	sensing_mode	UWB_SENSING_MODE_SELECT	0 连续；1 基于帧
8	sensing_burst_num	UWB_SENSING_BURST_NUM	单次 CIR 的 burst 数
9	sensing_interval_ms	模式相关宏	连续周期或帧内行间隔
10	frame_interval_ms	UWB_FRAME_INTERVAL_MS	帧起始间隔
11	num_cir_per_frame	UWB_FRAME_CIR_COUNT	每帧 CIR 条数

序号	命令字段	GD 宏 / 来源	含义
12	deep_sleep_en	UWB_FRAME_DEEP_SLEEP_ENABLE	帧间深睡使能
13	num_rx_mode	UWB_NUM_RX_MODE	1 单接收；2 双接收
14	preamble_index	UWB_PREAMBLE_INDEX	前导码索引

4.3 当前源码生成的命令

```
f,0,7,6,5,0,100,0,1,100,100,1,0,2,10\r
```

含义：BPRF、功率码 7、scale_bit 6、增益 5、tap 0～100、连续感知模式、每次 1 个 burst、目标间隔 100 ms、不深睡、1T2R、preamble_index 10。连续模式下 P10～P12 仍按协议发送 100、1、0。

> **当前带宽裕量：**101 tap、1T2R 的单条数据为 819 字节，115200 bit/s 下仅串行发送约需 71.1 ms。100 ms 目标周期理论上可容纳约 10 条/秒，但仍需为 UWB 采集、GD 搬运和上位机处理保留约 28.9 ms。

5 配置宏与参数说明

5.1 通用宏与当前值

宏定义	当前值	含义与约束
UWB_UART_BAUDRATE	115200	GD 与 UWB 的 USART1 波特率，必须与 UWB UART0 一致。
M_LOG_UART_BAUDRATE	115200	M_LOG USART0_TX 波特率，上位机必须使用相同设置。
UWB_STARTUP_DELAY_MS	200	GD 上电后等待 UWB 初始化的时间；等待期间仍转发数据。
UWB_SENSING_MODE_SELECT	CONTINUOUS (0)	编译期选择连续模式或基于帧模式；当前选择连续感知。
UWB_MODE_PRF	0	0=BPRF/M5P1；1=HPRF/M4P2；2=LG4A/M1P2。
UWB_POWER_CODE	7	发射功率码；码值与实际功率的关系以原厂校准资料为准。

宏定义	当前值	含义与约束
UWB_SCALE_BIT	6	CIR 数字缩放参数，推荐 4～6；与增益共同影响幅值和饱和风险。
UWB_GAIN_INDEX	5	接收增益索引；调整时观察 I/Q 是否接近 ±32767。
UWB_CIR_TAP_START	0	CIR 起始 tap，包含该点。
UWB_CIR_TAP_END	100	CIR 结束 tap，包含该点；N=101。当前 UWB 固件有效索引 0～235。
UWB_SENSING_BURST_NUM	1	每个 CIR 使用的 burst 数；增大可能提升平均稳定性，但增加采集时间。
UWB_NUM_RX_MODE	2	1=1T1R，仅一组数据；2=1T2R，输出 RX1 与 RX2。
UWB_PREAMBLE_INDEX	10	与 PRF 模式匹配：mode0 为 9～24；mode1 为 25～32；mode2 为 1～8。

5.2 连续感知模式

宏定义	示例值	说明
UWB_CONTINUOUS_SENSING_INTERVAL_MS	100	相邻 CIR 目标间隔，范围 1～10000 ms。101 tap、1T2R、115200 时建议不低于 100 ms。
UWB_FRAME_INTERVAL_MS	100（当前发送）	字段仍会发送，但连续模式不以帧组织数据，可视为非关键值。
UWB_FRAME_CIR_COUNT	1（代码强制）	连续模式每次采集完成后立即输出，不累计多条 CIR。
UWB_FRAME_DEEP_SLEEP_ENABLE	0（代码强制）	连续模式不进入帧间深睡。

连续感知推荐示例命令：

```
f,0,7,6,5,0,100,0,1,100,1000,1,0,2,10\r
```

- 每完成一次 burst 组即输出一条 CIR，不等待凑满一帧。
- 100 ms 目标周期约为 10 条/秒；单条发送占用约 71.1 ms，剩余约 28.9 ms 用于采集与处理。
- 当前 UWB 源码在连续模式下不递增 frame ID，上位机应以 3 字节序列 ID 判断连续性。

5.3 基于帧的感知模式

宏定义	当前值	推荐示例	说明
UWB_FRAME_ROW_INTERVAL_MS	10	10	同一帧内相邻 CIR 的采集间隔，范围 1～10000 ms。
UWB_FRAME_INTERVAL_MS	100	1000	相邻帧起始目标间隔，必须覆盖采集、发送与处理时间。
UWB_FRAME_CIR_COUNT	1	8	每帧 CIR 条数，范围 1～32；帧满后集中输出。
UWB_FRAME_DEEP_SLEEP_ENABLE	0	0	0=不深睡；1=一帧后深睡并按条件自动恢复。

基于帧的推荐示例命令：

```
f,0,7,6,5,0,100,1,1,10,1000,8,0,2,10\r
```

- 每帧采集 8 条 CIR，帧内目标间隔 10 ms；帧完成后一次性输出 8 条。
- 每帧数据量为 8 × 819 = 6552 字节；115200 bit/s 下纯串行发送约 568.8 ms。
- 1000 ms 帧周期可为采集、批量输出和处理保留余量；实际周期应通过序列号和时间戳实测。
- frame ID 在一帧全部输出完成后加 1，并在 0～127 范围循环。

深睡模式：deep_sleep_en=1 仅适用于帧模式。UWB 完成一帧后计算剩余时间并深睡；GPIO07 为上拉输入，高电平或悬空允许自动恢复，低电平会阻止自动深睡循环并回到串口待命。该配置还会保存到 UWB Flash。

5.4 参数选择原则

目标	优先调整项	影响
降低数据量	缩小 tap 范围；1T1R；减少每帧 CIR 数	直接减少每条 / 每帧字节数。
提高时间分辨率	缩短 sensing_interval 或 frame_interval	数据率上升，必须先校核串口带宽。
调整接收动态范围	联合调整 gain_idx、scale_bit、power_code	应避免 I/Q 接近 ±32767；功率码遵循原厂校准。
降低功耗	帧模式 + deep_sleep_en=1 + 合理帧周期	需要验证 GPIO07 电平和唤醒后的自动运行。

目标	优先调整项	影响
增加帧内统计量	增大 num_cir_per_frame 或 sensing_burst_num	内存、采集时间与突发输出时长增加。

6 CIR 数据输出格式

6.1 公共帧头

字段	长度	字节 / 说明
标识符	7 字节	FF FF 00 FF FF FF 00
序列 ID	3 字节	大端序，逐条递增；达到 0x800000 后回绕。
帧 ID	1 字节	帧模式同一帧内相同；整帧完成后递增，0～127 循环。

```
FF FF 00 FF FF FF 00 | Seq[23:16] Seq[15:8] Seq[7:0] | FrameID | Payload ...
```

6.2 1T1R 数据布局

顺序	字段	长度	说明
1	公共帧头	11 字节	标识符 + 序列 ID + 帧 ID
2	Primary I	N × 2 字节	本固件底层来源为 RX2 的全部 I tap
3	Primary Q	N × 2 字节	本固件底层来源为 RX2 的全部 Q tap

总长度 = 11 + 4N 字节。N=101 时为 415 字节。

6.3 1T2R 数据布局

顺序	字段	长度	说明
1	公共帧头	11 字节	标识符 + 序列 ID + 帧 ID
2	RX1 I	N × 2 字节	RX1 全部 I tap

顺序	字段	长度	说明
3	RX1 Q	N × 2 字节	RX1 全部 Q tap
4	RX2 I	N × 2 字节	RX2 全部 I tap
5	RX2 Q	N × 2 字节	RX2 全部 Q tap

总长度 = 11 + 8N 字节。当前 tap 0～100，N=101，因此每条数据为 819 字节。

6.4 I/Q 数值与字节序

- 每个 I 或 Q 样本为 16 位有符号整数（int16），每个样本按大端序输出。
- 解析后按二进制补码还原为 −32768～32767；复数样本为 h[n] = I[n] + jQ[n]。
- 幅值可按 $|h[n]| = \sqrt{(I[n]^2 + Q[n]^2)}$ 计算。
- I/Q 接近 ±32767 时可能饱和，应重新调整功率、增益或缩放参数。

6.5 上位机解析建议

1. 在连续字节流中搜索 7 字节固定标识符。
2. 读取 3 字节大端序列 ID 和 1 字节帧 ID。
3. 根据 num_rx_mode 与 N 计算定长 payload，并完整读取。
4. 按大端 int16 分割 I/Q 数组，必要时计算幅值并映射距离轴。
5. 检查相邻序列 ID 是否连续；跳号表示 UWB 输出、GD 转发或上位机链路存在丢包。

7 原样转发逻辑

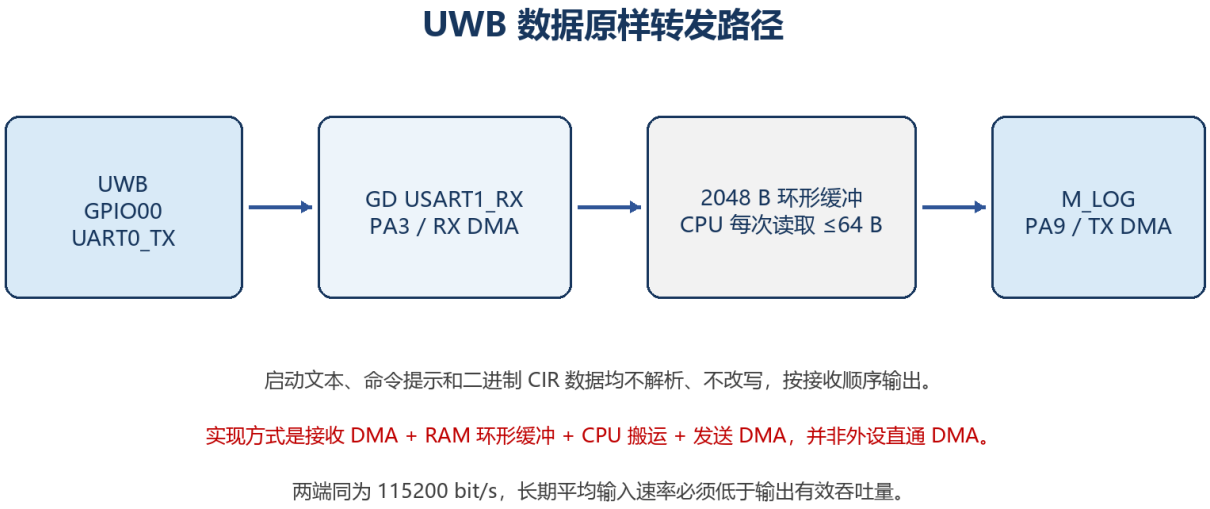


图 3 UWB 串口数据原样转发路径

7.1 数据路径

USART1_RX DMA 持续把 UWB 字节写入 2048 字节循环缓冲区。主循环根据 DMA 剩余计数定位新增数据，每次最多取 64 字节，再调用 USART0_TX DMA 发送并等待本次发送完成。

7.2 “原样”的定义

- 不识别或删除 UWB 的启动信息、命令提示和状态文本。
- 不解析、重排、补包或校验二进制 CIR 数据。
- 不增加额外帧头、时间戳或换行符。
- 仅保持接收顺序并从 PA9 输出；当前 GD 不主动增加启动标识、帧头、时间戳或其他内容。

混合数据流：M_LOG 在启动阶段可能包含 UWB 文本，随后出现二进制 CIR 数据。上位机应以 7 字节标识符同步二进制帧，不能假设端口始终为纯文本或纯二进制。

7.3 DMA 的作用边界

DMA 降低逐字节中断和发送开销，但当前实现不是 USART1_RX 到 USART0_TX 的硬件直通。数据仍经过 RAM 环形缓冲区与 CPU 的 64 字节分块搬运。该结构能吸收短时突发，但当 UWB 长期平均输入速率不低于 M_LOG 有效输出速率时，任何有限缓冲区最终都会溢出。

8 115200 波特率限制

8.1 有效吞吐量

串口采用 8N1，每个数据字节在线路上需要 1 个起始位、8 个数据位和 1 个停止位，共 10 bit。因此理论上限为：

```
115200 ÷ 10 = 11520 byte/s
```

该值未扣除软件调度、DMA 切换、UWB 文本、串口工具处理和系统缓存等开销，工程配置必须保留余量。

8.2 当前 101 tap、1T2R 的计算

项目	计算	结果
单条 CIR 长度	11 + 8 × 101	819 字节
单条线路位数	819 × 10	8190 bit
单条纯发送时间	8190 ÷ 115200	约 71.1 ms
100 ms 周期数据率	819 × 10	8190 byte/s（约占 71.1%）
10 ms 周期需求	819 × 100	81900 byte/s（约为上限 7.11 倍）
8 条/帧数据量	819 × 8	6552 字节
8 条批量发送时间	6552 × 10 ÷ 115200	约 568.8 ms
32 条批量发送时间	819 × 32 × 10 ÷ 115200	约 2.275 s

结论：保持 115200、101 tap、1T2R 时，单条理论极限周期约 71.1 ms，实际应更大。当前源码使用连续模式、100 ms 目标间隔，具备有限裕量；若现场仍有跳号，应继续增大间隔。8 条/帧时推荐 1000 ms 或更长。

8.3 参数变更前的校核

设 tap 数为 N、持续输出周期为 T 秒：

```
1T1R: bytes = 11 + 4N     1T2R: bytes = 11 + 8N
必要线路带宽(bit/s) = bytes × 10 ÷ T
```

以 10 ms、1T2R 为例，忽略余量时 115200 只能满足 11 + 8N ≤ 115.2，即 N ≤ 13。工程上还需保留处理余量，因此不建议按理论极限配置。

8.4 数据量超限时的处理优先级

1. 增大 sensing_interval_ms 或 frame_interval_ms，使长期平均数据率低于 11520 byte/s。
2. 缩小 CIR tap 范围，只采集目标距离窗口。
3. 业务允许时将 num_rx_mode 从 2 改为 1，I/Q 数据量约减半。
4. 减少 num_cir_per_frame，降低帧结束时的突发量。
5. 仍不能满足时再同时提高 UWB UART、GD USART1 和 M_LOG 波特率，并验证硬件信号与串口工具能力。

9 调试与验收建议

9.1 上电检查

检查项	预期结果	异常时优先检查
M_LOG 静默启动	GD 不主动输出 GD32 INIT OK；有 UWB 数据后才开始输出	PA9、115200/8N1；如需确认 GD 运行状态，可观察 UWB 启动文本或 CIR 帧头。
UWB 启动文本	200 ms 窗口内可见原样文本	UWB 供电、GPIO00→PA3、两端波特率。
配置命令响应	UWB 接受 f 命令并开始输出	PA2→GPIO01、字段数、逗号和回车终止符。
CIR 帧头	周期性出现 FF FF 00 FF FF FF 00	参数有效性、雷达初始化与数据率。
序列连续性	3 字节序列 ID 连续递增	串口线、GD 环形缓冲、M_LOG 接收端是否丢数据。

9.2 模式验收

- 连续模式：确认每条采集后立即输出，序列 ID 连续，目标间隔与实测基本一致；frame ID 可保持不变。
- 帧模式：确认同一帧多条 CIR 的 frame ID 相同，整帧完成后加 1；批量输出时长与计算值一致。
- 1T2R：确认每条长度为 11 + 8N，并正确解析 RX1 I、RX1 Q、RX2 I、RX2 Q。
- 饱和检查：I/Q 不应频繁达到 ±32767，工具不应持续提示 Saturated。

9.3 推荐记录项

每次参数测试建议记录：固件版本、完整 f 命令、波特率、测试距离和环境、起止序列 ID、采集时长、接收条数、跳号数量、I/Q 峰值及饱和提示，以便区分射频参数问题与串口吞吐问题。

10 已知限制与维护说明

项目	当前状态	维护建议
当前感知参数	连续模式，100 ms / 条、101 tap、1T2R	理论线路占用约 71.1%；若出现跳号，应增大间隔或减小数据量。
环形缓冲溢出统计	保留计数变量，但当前未形成有效溢出上报	验收必须用序列 ID 连续性判断丢包。
文本与二进制混流	全部字节原样从 M_LOG 输出	上位机以固定 7 字节标识符同步。
UWB UART1	当前应用关闭	除非重设计固件与原理图，否则保持关闭。
PA1 中断	已配置但业务未使用	后续使用时定义事件语义并增加逻辑。
参数合法性	GD 有编译期检查；UWB 仍有动态约束	改宏后重新编译并进行板级验证。

配置一致性：本文“当前值”依据 2026-10-24 读取的 uwb_app_config.h。宏定义变更后应同步更新第 4.3、5.1、5.3 和第 8 章。

附录 A 宏定义与命令字段映射

命令字段	宏 / 来源	当前发送值
P1	UWB_MODE_PRF	0
P2	UWB_POWER_CODE	7
P3	UWB_SCALE_BIT	6
P4	UWB_GAIN_INDEX	5
P5	UWB_CIR_TAP_START	0
P6	UWB_CIR_TAP_END	100
P7	UWB_SENSING_MODE_SELECT	0
P8	UWB_SENSING_BURST_NUM	1
P9	FRAME: UWB_FRAME_ROW_INTERVAL_MS; CONT: UWB_CONTINUOUS_SENSING_INTERVAL_MS	100

命令字段	宏 / 来源	当前发送值
P10	UWB_FRAME_INTERVAL_MS	100
P11	FRAME: UWB_FRAME_CIR_COUNT; CONT: 强制 1	1
P12	FRAME: UWB_FRAME_DEEP_SLEEP_ENABLE; CONT: 强制 0	0
P13	UWB_NUM_RX_MODE	2
P14	UWB_PREAMBLE_INDEX	10

当前完整命令：

```
f,0,7,6,5,0,100,0,1,100,100,1,0,2,10\r
```

附录 B 数据量计算速查

tap 数 N	1T1R 字节	1T1R 发送时间	1T2R 字节	1T2R 发送时间
13	63	5.5 ms	115	10.0 ms
50	211	18.3 ms	411	35.7 ms
101	415	36.0 ms	819	71.1 ms
200	811	70.4 ms	1611	139.8 ms
236	955	82.9 ms	1899	164.8 ms

上表仅计算 115200/8N1 的线路发送时间，不含 UWB 采集、GD 搬运、DMA 切换、文本信息和上位机处理时间。工程周期应大于表中数值并预留裕量。

附录 C 主要源代码位置

文件	内容
GD_Project/Application/Inc/uwb_app_config.h	用户可配置宏、模式选择与编译期检查
GD_Project/Application/Src/main.c	启动、延时、命令发送与主循环转发
GD_Project/Drivers/UWB/Src/uwb_control.c	f 命令组装和模式参数映射
GD_Project/Drivers/UWB/Src/uwb_uart.c	USART1 RX DMA 与 2048 字节环形缓冲
GD_Project/Drivers/Log/Src/m_log.c	M_LOG USART0_TX DMA 输出
GD_Project/BSP/Inc/board.h	PA1、PA2、PA3、PA9 等引脚定义
UWB Radar App/AppSysUartCommander.c	UWB 命令解析
UWB Radar App/AppUwbRadar.c	参数校验、感知模式和 CIR 输出格式